

Rapport Hebdomadaire d'Activité



Nom : ROISSET Alvaro

Etudes : BTS SIO option SLAM 2-ème année à TOURS au Lycée Paul-Louis Courier

Période : 5 janvier au 20 février 2026

Organisation : CH Saint-Amand-Montrond

Tuteur au Centre Hospitalier : M. Xavier DE SAINT-PALAIS

Tuteur pédagogique : M. Cyril Laine et Mme Christelle Bachelier

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du service informatique du Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond pour son accueil, sa bienveillance et sa disponibilité tout au long de mon stage.

J'adresse également mes sincères remerciements à **M. Vidal**, directeur de l'établissement, pour m'avoir permis d'intégrer le service.

Un grand merci à **M. Xavier de Saint Palais**, pour son accueil au sein de l'équipe et son accompagnement.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude à **M. Cyril Laine** pour son soutien, ses conseils et le partage de son expérience toujours très enrichissante.

Mes remerciements vont également à **Mme Christelle Bachelier** pour sa générosité, sa bonne humeur et... ses délicieuses gourmandises qui ont égayé les journées !

Je remercie aussi **M. Paulo Do Rio** pour sa technicité, son professionnalisme et son humeur constamment positive, ainsi que **M. Pierre Schikowske** pour ses vastes connaissances et l'aide précieuse qu'il m'a apportée.

SOMMAIRE

Table des matières

Présentation du centre hospitalier	5
Historique.....	5
Localisation.....	5
Organisation	7
Activités du centre hospitalier.....	7
Présentation du service d'accueil.....	7
Composition	7
Personnel du SI	7
Organigramme du SI.....	7
Environnement matériel et logiciel	8
Matériel :.....	8
Logiciels :.....	8
Contexte des situations professionnelles.....	8
Missions confiées.....	8
Répondre aux utilisateurs par l'assistance hotline et les guider.....	8
Exemple :	8
Mise en relation des données des services et métiers entre le logiciel de gestion documentaire ENNOV et l'AD (Active Directory).....	9
Mise en place d'un gestionnaire de mot de passe : Passbolt CE(Gratuit).....	9
Objectifs et organisation du projet	9
Tâches à effectuer et planification	9
Tâches réalisées.....	10
Exclusion site web sur le Pare-feu	10
Contexte :	10
Application :.....	10
Solution :	10
Vérification :	10
Création compte utilisateur sur l'AD	10
Maintenance hardware	10
Hotline / Support téléphonique	10
Résolution de certains tickets GLPI.....	10
Intervention technique.....	11
Documentation d'installation :.....	11
BTS-SIO	3

Création et configuration de VM sous vSphere	11
Guide d'installation de Passbolt en tant que admin (création de bd à configuration web).....	11
Guide utilisateur passbolt.....	11
Installation Passbolt et Configuration	11
Synchronisation LDAPS / Passbolt.....	11
Problèmes rencontrés	11
Recherches effectuées	12
Réunions et entretiens	12
Annexes.....	12
Organigramme CH	12
Pôles d'Activités Cliniques	13
Présentation de l'AD du CH de ST-Amand.	14
Travaux Excel relation des données AD/ENNOV :	15
DEFINITION :	15
Maintenance hardware sur HP 470 G7 notebook	16
Station d'accueil multiport installé dans certains bureaux aux Ephad.....	16
VM sur vSphere Client (Hyperviseur et plateforme de virtualisation)	17

I. Présentation du centre hospitalier

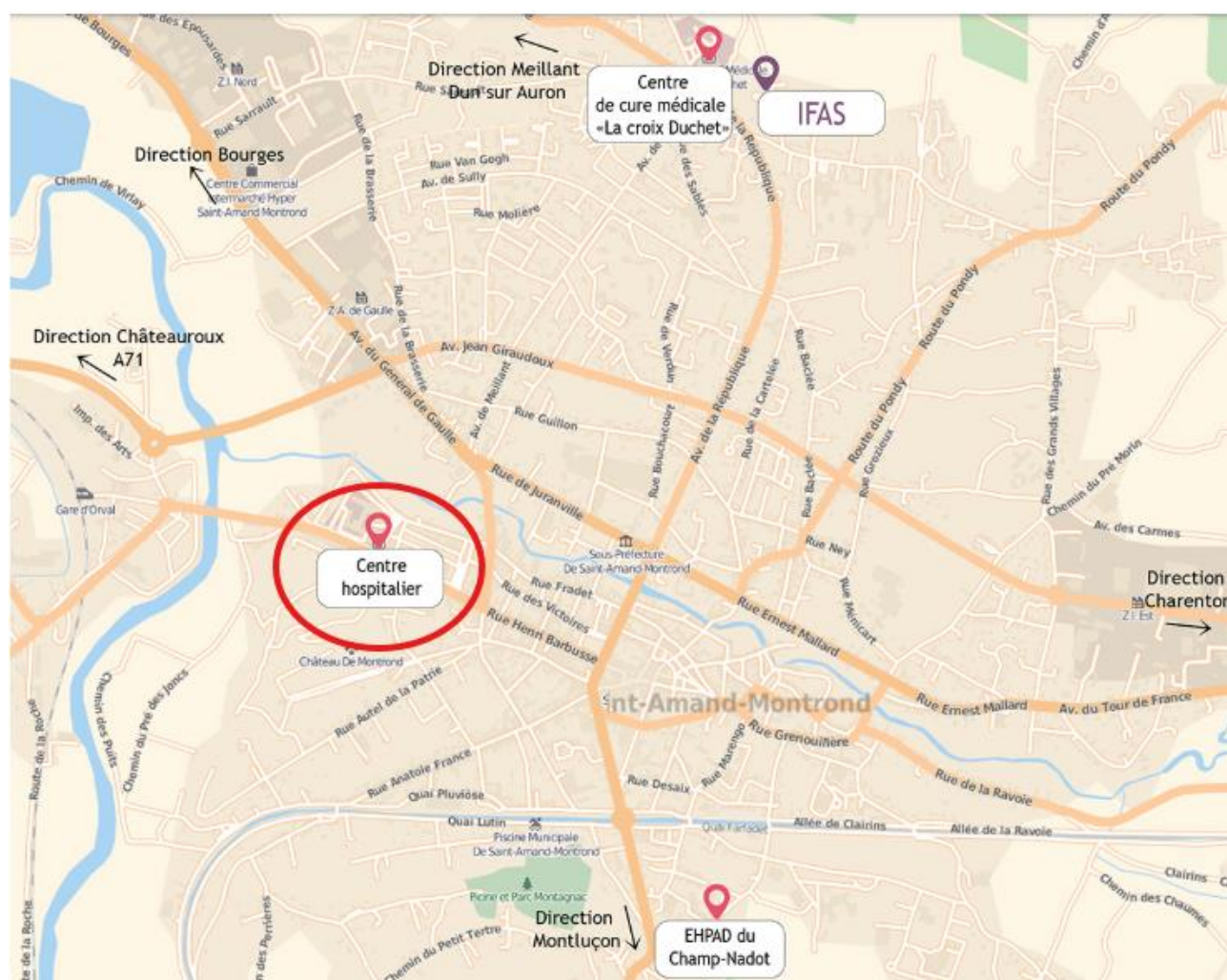
1. Historique

Le Centre a ouvert ses portes en janvier 1978.

Il appartient aujourd'hui au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Cher, aux côtés des centres hospitaliers de Vierzon, Sancerre, Jacques Cœur (Bourges) et Georges Sand (Bourges).

Il assure désormais la prise en charge d'un bassin de population d'environ 50 000 habitants.

2. Localisation



Centre Hospitalier de Saint Amand :

Adresse : 44 Avenue Jean Jaurès, 18200 Saint-Amand-Montrond

EPHAD du Champ-Nadot :

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin, 18200 Saint-Amand-Montrond

Centre de Cure Médicale « La Croix Duchet » :

Adresse : Rue de la Croix Duchet, 18200 Saint-Amand-Montrond

IFAS (Institut de Formation d'Aides-Soignants) :

Adresse : 82, rue Jean Moulin, 18200 Saint-Amand-Montrond

3. Organisation

Parmi le personnel de l'hôpital on retrouve plusieurs services tel que, le Pôles cliniques et services de soins (urgence, médecine, consultations.). Les Structures médico-sociales rattachées (EHPAD, Soins à domicile) ainsi que le Pôle administratif et services supports (SRH, DSI, Communication, SDH). Il existe un organigramme complet disponible sur le site internet. [Voir Annexe \(1\)](#)

Le CH est d'environ 700 salariés, c'est une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire).

4. Activités du centre hospitalier

Le Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond est un établissement de proximité dont l'activité s'articule autour de la médecine polyvalente et gériatrique, d'un service d'urgences ouvert en continu, d'une maternité avec gynécologie et pédiatrie, ainsi que d'une unité de soins de suite et de réadaptation.

II. Présentation du service d'accueil

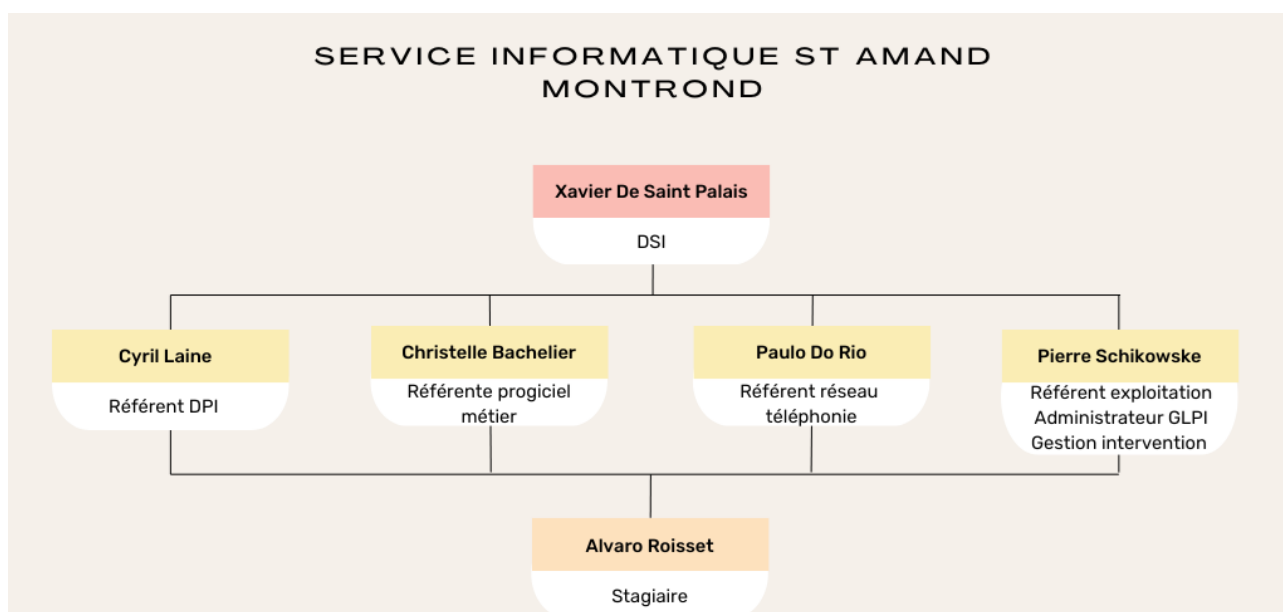
1. Composition

A. Personnel du SI

Le service informatique est constitué de 6 personnes :

- ❖ 4 techniciens : Pierre Schikowske, Paulo Do Rio, Christelle Bachelier ainsi que Cyril Laine
- ❖ 1 responsable des systèmes d'informations : Xavier De Saint Palais.
- ❖ 1 stagiaire : Moi-même Alvaro Roisset pour une période de 7 semaines

B. Organigramme du SI



III. Environnement matériel et logiciel

L'organisation utilise un environnement composé des éléments suivants :

1. Matériel :

Une centaine de postes de travail, deux salles serveurs, des machines médicales (IRM, Échographes, Scanners, imprimantes, téléphones, etc.

2. Logiciels :

Système d'exploitation (Windows 11)

- ❖ HM (Hôpital Manager est une ERP de santé) par Softway Medical 
- ❖ DPI (Dossier Patient Informatisé) par Maincare Solutions 
- ❖ GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) 
- ❖ VMware vSphere (hyperviseur, plateforme de virtualisation) 
- ❖ Pare-feu : Stormshield 
- ❖ Gestion des identités : utilisateurs et ordinateurs Active Directory 
- ❖ Antivirus : WithSecure™ 
- ❖ Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Exchange) 
- ❖ GAM (Gestion d'Assistance et de Maintenance) 
- ❖ LOGON
- ❖ Ennov (Plateforme de gestion de contenus) 
- ❖ Passbolt (Gestionnaire de mots de passe) 
- ❖ Dameware Mini Remote Contrôle (solutions de prise en main à distance) 

IV. Contexte des situations professionnelles

Le service informatique de l'hôpital possède des missions centrées sur la continuité des soins dont la sécurité des données et le support aux équipes médicales.

V. Missions confiées

1. Répondre aux utilisateurs par l'assistance hotline et les guider.

A. Exemple :

- ❖ Imprimante non détectée après avoir débranché et rebranché l'appareil. Suite aux mises à jour il est possible que les appareils perdent la connexion avec l'imprimante ou autres.

Solution : Il suffit de relancer l'ordinateur pour résoudre le problème.

- ❖ Boîte mail des médecins contiennent un espace de stockage de 2GB, guider l'utilisateur afin qu'il libère de l'espace et faire le tri parmi ce qu'il souhaite garder ou non.
(Archiver/supprimer certains éléments dans la corbeille pour réellement libérer de l'espace)

Solution : Nous avons prévu pour Février de séparer les boîtes mails de MSSanté et Outlook et recréer de nouvelles boîtes emails afin de gagner de l'espace.

2. Mise en relation des données des services et métiers entre le logiciel de gestion documentaire ENNOV et l'AD (Active Directory).

Voir Annexe (4)

3. Mise en place d'un gestionnaire de mot de passe : Passbolt CE(Gratuit)

Destiné à l'administration du CH.

Objectif : améliorer l'efficacité des utilisateurs, réduire les oublis de mots de passes, éviter les mauvaises pratiques de noter les mots de passes sur papier, Excel et de partager les mdp par email. Pour cela, j'ai dû réaliser plusieurs étapes :

- ❖ Création d'une VM test sur vSphere sans interface. (Doc d'installation réalisée.) Voir annexe (9)
- ❖ Connection sur RDS (bureau à distance) afin d'accéder aux outils internes autorisés et se connecter en SSH sur la VM Debian 13.
- ❖ Lancer PuTTY (logiciel permettant de se connecter à une machine Linux via le protocole SSH) afin de saisir des copier/coller pour les installations et configurations
- ❖ Une fois l'installation du paquet Passbolt effectuée, réaliser la configuration de MariaDB, NGINX, les paramètres du domaine local et l'interface web de Passbolt

VI. Objectifs et organisation du projet

Le CH de st-Amand souhaite implémenter le logiciel ENNOV donc il faut s'assurer que les gestions des données soient correctes et bien mise en place entre l'AD et celle-ci.

VII. Tâches à effectuer et planification

Réaliser un tableau Excel afin de mettre en relation les services/métiers qui correspondes sur ENNOV et l'AD.

Faire un guide afin de configurer la synchronisation avec l'Active Directory (AD).

Effectuer un guide d'installation et d'utilisation de Passbolt pour tous les futurs utilisateurs au sein du CH.

(Mission en cours) : Taches planifiées

- ❖ Synchroniser l'AD a Passbolt, pour la version gratuite on est obligé de passer par une API et des scripts
- ❖ Effectuer des tests grâce aux 2 comptes test qui m'ont été attribué dans l'AD afin de vérifier

les droits par rapport aux groupes dans l'AD sur le partage de MDP sur Passbolt.

VIII. Tâches réalisées

1. Exclusion site web sur le Pare-feu

A. Contexte :

Le site de formation de radiologie était bloqué par WithSecure™ (pare-feu / antivirus), car il était catégorisé comme « paie », une catégorie automatiquement bloquée.

B. Application :

Pour résoudre le problème, il a fallu se connecter au portail WithSecure™ avec le compte administrateur, puis accéder au secteur concerné : Laptop-médico-radiologie, afin d'autoriser l'accès pour tous les postes de ce service.

C. Solution :

Le site a ensuite été ajouté dans une liste d'exclusions, permettant son accès permanent depuis les postes de radiologie.

D. Vérification :

Enfin, nous avons pris la main sur un poste du service à distance et forcé la mise à jour de WithSecure™. Après avoir testé l'accès, nous avons confirmé que l'exception était bien appliquée.

2. Création compte utilisateur sur l'AD

Création de comptes dans l'AD afin de permettre à l'utilisateur d'accéder à un ordinateur. Puis attribution des droits/accès (secteur : méd a, méd g, EPHAD) selon sa fonction dans HM. Enfin, création d'adresse mail privé de l'hôpital via exchange. Ex : aroisset@ch-stamand.fr. Voir Annexe (3)

3. Maintenance hardware

Démantèlement de pc et laptop en panne afin de récupérer les matériaux. Voir Annexe (6)

Intervention sur un pc des urgences après une forte chute : pc en panne donc récupération de RAM & Stockage.

4. Hotline / Support téléphonique

Service hotline. (Réceptionner les appels du personnel médecin, aide-soignante, administration qui rapportent des pannes et les guider si possible sinon, on demande de faire un ticket et de patienter). Prise de main du pc à distance est souvent effectuer.

5. Résolution de certains tickets GLPI

- ❖ Expiration du mot de passe (changer le mdp, imprimer le nouveau, déposer la lettre à l'accueil).
- ❖ Changement de secteur d'un médecin, donc il faut changer les UF(droits d'accès) du compte du médecin. (Il faut chercher le compte dans l'AD, aller dans la rubrique compte et supprimer l'ancien secteur de travail du médecin et lui attribuer son nouveau secteur). Ex : UF 5003 pour le pôle B
- ❖ Dépannage matériel aux urgences : besoin d'une nouvelle souris

6. Intervention technique

Installation sur site à l'EPHAD Champs Nadot & l'EPHAD Croix Duchet à Saint Amand Montrond :

- ❖ Champs Nadot : Installation de stations d'accueil multiport sur le poste d'administration et d'accueil. Changement de pc pour la télévision d'accueil. [Voir Annexe \(8\)](#)
- ❖ Croix Duchet : - Téléphone de chambre 209 en panne : Problème découverte dans l'armoire de lignes téléphoniques (fuite d'eau, donc court-circuit).
 - Enfin, installation d'une station d'accueil multiport.

7. Documentation d'installation :

- A. Création et configuration de VM sous vSphere**
- B. Guide d'installation de Passbolt en tant que admin (création de bd à configuration web)**
- C. Guide utilisateur passbolt**

8. Installation Passbolt et Configuration

Installation sur VM test puis installation en prod sur vm debian 13.

VM sans interface graphique donc configuration effectuée en cmd

9. Synchronisation LDAPS / Passbolt

La synchronisation est une option réservée à Passbolt PRO, seulement il est possible de faire cette synchronisation a la LDAP via une API.

IX. Problèmes rencontrés

- ❖ Panne de la ventilation de mon laptop. Changement de ventilateur nécessaire. Problème résolu.
- ❖ Connexion par câble Ethernet car rencontre des problèmes avec la carte WIFI. Problème résolu en installant une station d'accueil afin d'être connecté par ETHERNET.
- ❖ **Problème rencontré :**

Lors de la mise en place de la synchronisation entre l'Active Directory (AD) et Passbolt, nous avons constaté que cette fonctionnalité n'est disponible que dans Passbolt PRO. En effet, la version PRO propose une interface graphique complète permettant la gestion et la synchronisation des utilisateurs directement depuis l'interface web, ce qui facilite grandement l'administration.

 - La version Community Edition (CE) ne dispose pas de cette fonctionnalité. Pour contourner cette limitation, nous avons identifié une solution alternative : utiliser

l'API Passbolt afin d'automatiser la création, la mise à jour et la gestion des comptes en provenance de l'Active Directory.

- **Solution retenue :**

Mettre en place un script (ou programme) qui interagit avec l'API Passbolt pour exécuter automatiquement les requêtes nécessaires à la synchronisation (création des utilisateurs, mises à jour, désactivations, etc.).

Cette approche permet de compenser l'absence de synchronisation native dans Passbolt CE tout en répondant aux besoins du service.

X. Recherches effectuées

Recherche sur le GHT 18 (Groupement Hospitalier de Territoire). Tous les centres hospitalier concernés. En quoi il consiste, et sur sa fonction. Est-ce que tous les logiciels sont communs, qui est le dirigeant ?

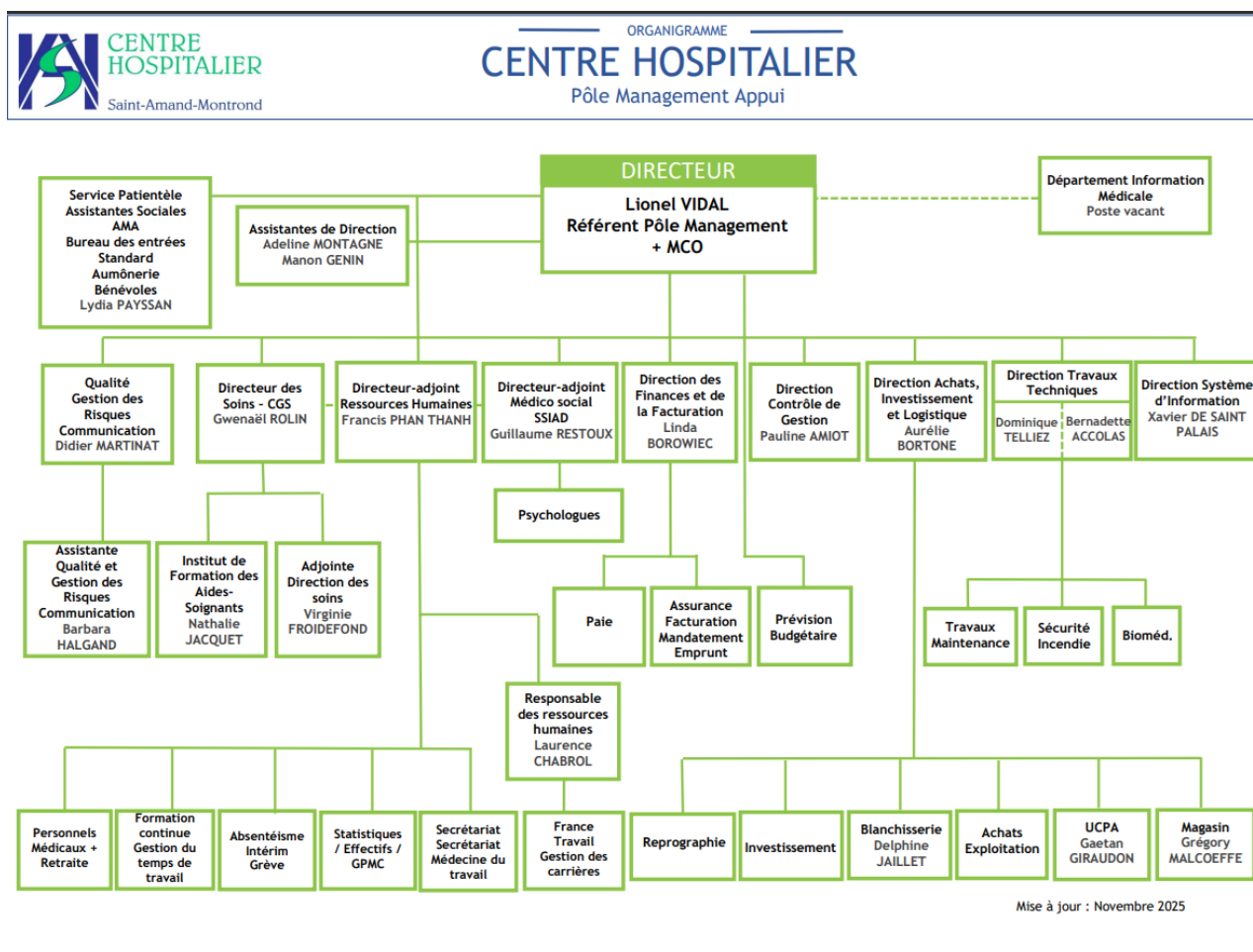
Documentation Officiel de Passbolt CE

XI. Réunions et entretiens

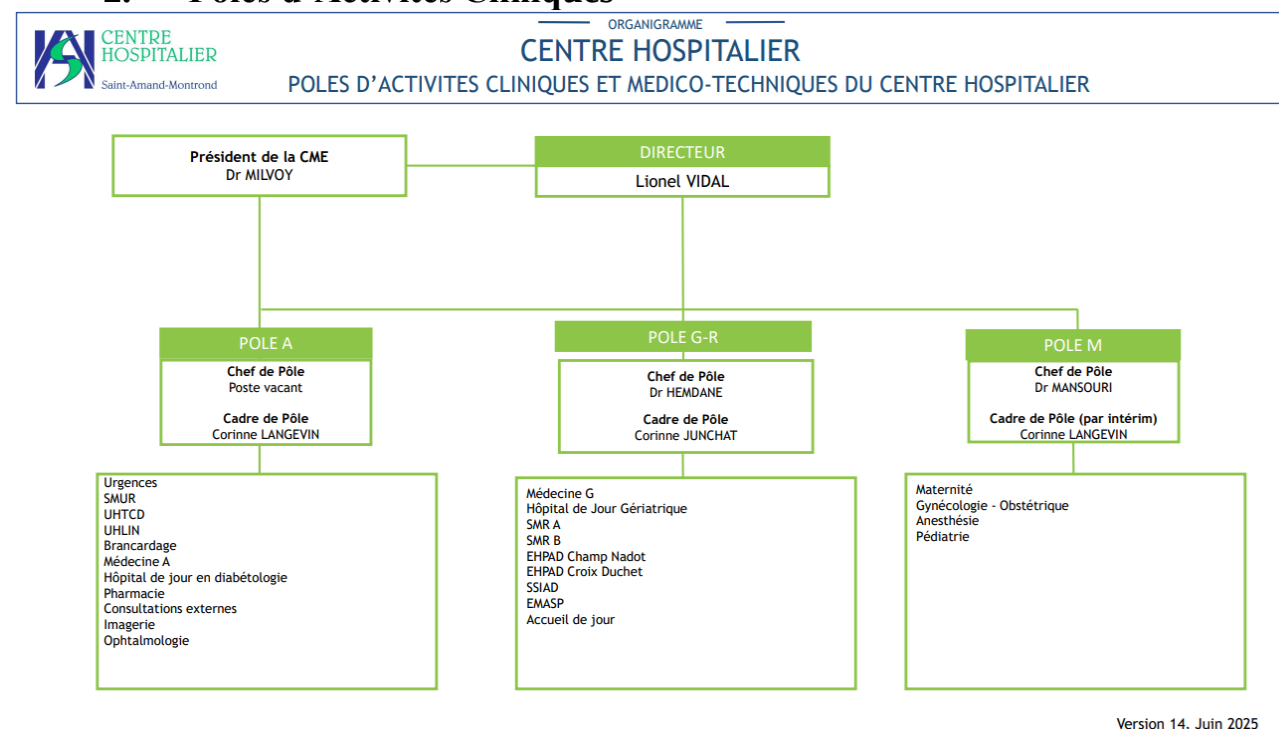
- ❖ Tous les jeudi une semaine sur deux, Teams sur le HM par tous les référents DPI du GHT pour améliorer les paramètres du DPI (Dossier patient informatisé) qui est Hôpital manager (HM). Les idées retenues sont ensuite partagées dans un formulaire et si tout le monde est d'accord, elles sont appliquées dans le GHT.
- ❖ Lundi 12 Janvier, réunion avec le service qualité pour discuter du logiciel ENNOV et avancer dans le projet : Appeler l'administrateur de chez ENNOV pour modifier des parties du logiciel de notre projet car elles ne sont pas claires.
- ❖ Formation par Monsieur Cyril Laine destiné aux jeunes aides-soignants pour se familiariser au logiciel HM(Hôpital Manager) d'une durée de 2h30
- ❖ Rencontre avec la nouvelle future directrice du SI de l'hôpital Georges Sand à Bourges qui fait partie du GHT(Groupement Hospitalier Territorial) 18.

XII. Annexes

1. Organigramme CH



2. Pôles d'Activités Cliniques



3. Présentation de l'AD du CH de ST-Amand.



Type de pôle

Etablissement

Activité du secteur

	Utilisateur		Masseur kinési...
	Utilisateur		Aide Soignant
	Utilisateur		Aide Soignant
	Groupe de séc...		
	Utilisateur		Aide Soignant
	Utilisateur		Aide Soignant
	Utilisateur		Aide Soignant
	Utilisateur		Infirmier

Liste des utilisateurs du groupe Médecine A

4. Travaux Excel relation des données AD/ENNOV :

METIERS																		
ENNOV	INFIRMIER	AS	CADRE	Agent technique	Brancardage	Pharmacie	Informatique	AMA	SF	ASH	Agent Administratif	Medecin	Aide Medico-Psychologie	Assistante service social	Manipulateur Radiologie	Attache d'Administration Hospitalière	Psychologue	Préparateur en Pharmacie
AD																		
SERVICES																		
ENNOV	MED A	PAIE	CADRE	Ephad La Guerche / Saincoins	Pole GR													
AD																		

5. DEFINITION :

ITIL : (Information Technology Infrastructure Library) est un ensemble de bonnes pratiques et de directives pour la gestion des services informatiques au sein d'une organisation.

DPI : Système informatique utilisé dans le domaine de la santé pour stocker et gérer électroniquement les informations médicales et administratives relatives à un patient.

Active Directory : Annuaire regroupant différents objets, comme des utilisateurs, groupes, périphériques, dans un domaine, classés dans des unités organisationnelles afin de catégoriser et de gérer des permissions.

ERP : Un Progiciel de Gestion Intégré, c'est un logiciel de gestion centralisé permettant à une organisation de piloter l'ensemble de ses processus opérationnels dans un système unique.

6. Maintenance hardware sur HP 470 G7 notebook



7. Station d'accueil multiport installé dans certains bureaux aux Ephad



8. VM sur vSphere Client (Hyperviseur et plateforme de virtualisation)

vSphere Client Rechercher dans tous les environnements

CHSTAMSRV46 ACTIONS

Résumé Surveiller Configurer Autorisations Banques de données Réseaux Snapshots Mises à jour

SE invite

Détails de la machine virtuelle

État de l'alimentation: SE invite

Sous tension

VMware Tools: En cours d'exécution, version : 12448 (Invite géré)

Nom DNS (1): CHSTAMSRV46

Adresses IP (2): 192.168.1.100, 192.168.1.101

Chiffrement: Non chiffré

Capacité et utilisation

Dernière mise à jour : 15:50

CPU: 22 MHz utilisé / 2 CPU alloués

Mémoire: 122 Mo utilisé / 4 Go alloués

Stockage: 2,93 Go utilisé / 30 Go alloués

Matériel VM

CPU: 2 CPU(s), 22 MHz utilisé

Mémoire: 4 Go, 0 Go mémoire active

Disque dur 1: 30 Go | Provisionnement dynamique

Périphériques PCI

Objets associés

Hôte: ESX-TEST1

Réseaux: VMXNET3

Stockage: VMFS

Tâches récentes

Nom de la tâche	Cible	Statut	Détails	Initiateur	Mise en file d'attente pendant	Heure de début	Heure de fin
Tout							

Interface de l'extension Passbolt

passbolt Rechercher une ressource

+ Créer

Accueil 1 élément

Partager Copier Modifier Supprimer 1 sélectionné

Nom	Nom d'utilisateur	Mot de pas...	TOTP	URI	Expiration	Modifié	Emplacement
Mot De Passe ...		*****			À l'instant		Mon espace de t...

Mot De Passe Test

Mot de passe et note

Mot de passe

Nom d'utilisateur

Mot de passe

URI